



PROJET SAÉ 22

Mesurer et Caractériser Un Signal TNT

Sous la direction de :

FORTINO Nicolas

Prépare par :

BIN SHAMSUL IWARDI Sirajuddin Faris (Chef)

BINTI MOHD RODZI Nur Qistina (Consommation)

BIN ZAKKI Muhammad Amir Haziq (Portee)

BIN ZAKARIYA Aiman Iskandar Zulqarnain (Débit)

Caractérisation d'un système de transmission numérique

1- Objectifs

- ☐ Savoir configurer Arduino IDE pour permettre l'utilisation et la programmation des cartes UCA ;
- ☐ Savoir interpréter et commenter un programme en langage Arduino ;
- ☐ Savoir utiliser les cartes afin de caractériser les pertes de transmissions dans différents environnement (Indoor, outdoor)
- ☐ Savoir identifier les principaux facteurs de pertes d'une transmission et évaluer leurs conséquences.

2- Manipulation

2.1 Programmation de la carte de réception

- ☐ Ouvrir Arduino IDE et vérifier le paramétrage de la préparation.
Ouvrir le code de mesure de puissance de réception à uploader sur Moodle.

2.2 Mesures de transmission

2.2.1 Mesures en extérieur

Une fois votre analyse du programme terminée **et validée par l'enseignant** vous pourrez commencer les mesures de transmission dans les conditions suivantes :

- L'enseignant placera l'émetteur à une position fixe
- Le paramétrage LoRa en émission sera le suivant :
 - o #define SS 10
 - o #define RST 8
 - o #define DI0 2
 - o #define BAND 866E6
 - o #definespreadingFactor 7
 - o #define SignalBandwidth 125E3
 - o #definepreambleLength 8
 - o#definecodingRateDenominator 8
 - o #define Pow 14
- Vérifier que le paramétrage de votre programme de réception est identique et que la liaison fonctionne. **Faire valider par l'enseignant.**
- Vous devrez ensuite mesurer la puissance reçue pour différentes distances **en espace libre** (on mesurera le RSSI moyen, bien attendre que le cycle d'acquisition soit terminé et estimer sa durée)

- Calculer pour chaque point de mesure la distance exacte entre l'émetteur et le récepteur
- Prenez au minimum 8 points de mesure entre la distance minimale et la distance à laquelle la connexion ne fonctionne plus
- Une fois les mesures effectuées, tenter d'évaluer le niveau de perte (en dB) causé par un bâtiment sur la liaison.

Distance(m)	RSSI moyen (dBm)	Attenuation (dB)
10	-70	84
20	-80	94
30	-74	88
40	-78	92
50	-100	114
60	-100	114
80	-102	116
90	-103	117
100	-110	124
110	-110	124
120	Hors ligne	
117	-108	122

Tableau 1 Pow = 14 dBm

- Recommencer avec un niveau de puissance d'émission de 0 dBm (attendre la confirmation que l'enseignant a bien changé le niveau de puissance d'émission)
- On tracera dans le rapport les courbes d'atténuation sur papier semi-logarithmique dans les deux cas.
- Conclure (influence de la puissance sur la portée en espace libre, facteurs d'atténuation, sensibilité du récepteur,...)

Conclusion : Les mesures en extérieur montrent une augmentation progressive de l'atténuation, de 84 dB à 10 m jusqu'à 124 dB à 117 m. La connexion est perdue vers 120 m, ce qui donne une portée effective d'environ 117 m avec une puissance de 14 dBm. Une légère irrégularité entre 20 m et 40 m peut être due à des réflexions du signal ou à des obstacles. Enfin, une puissance d'émission plus élevée permet d'augmenter la portée de transmission.

2.2.2 Mesures en intérieur

Une fois les mesures en extérieur terminées vous pourrez commencer les mesures de transmission « Indoor » dans les conditions suivantes :

- L'enseignant placera l'émetteur à une position fixe en intérieur du bâtiment
- Le paramétrage LoRa en émission sera le suivant :
 - o #define SS 10
 - o #define RST 8
 - o #define DI0 2
 - o #define BAND 866E6
 - o #define spreadingFactor 7
 - o #define SignalBandwidth 125E3
 - o #define preambleLength 8
 - o #define codingRateDenominator 8
 - o #define Pow 14
- Vérifier que le paramétrage de votre programme de réception est identique et que la liaison fonctionne. **Faire valider par l'enseignant.**
- Vous devrez ensuite mesurer la puissance reçue pour différentes distances **en intérieur** (on mesurera le RSSI moyen, bien attendre que le cycle d'acquisition soit terminé et estimer sa durée)
- Estimer pour chaque point de mesure la distance exacte entre l'émetteur et le récepteur
- Prenez au minimum 8 points de mesure entre la distance minimale et la distance à laquelle la connexion ne fonctionne plus
- Tenter d'évaluer le niveau de perte (en dB) causé par les différentes interfaces (portes, cloisons, dalles) sur la liaison.

Distance estimée (m)	RSSI moyen (dBm)	Atténuation calculée	Interfaces traversées	Perte estimée	Connexion ?
Etage 1 ~10m	-44	58	Couloir sans obstacle	4	/
Etage 1 ~10m	-48	62	Porte coupe-feu	8	/
Etage 2	-54	68	1 dalle béton + escaliers	14	/
Etage 1 ~0m	-40	58	Vue directe	0	/
Etage 3	-73	87	2 dalles béton + cloisons	33	/
Etage 4	-90	104	3 dalles béton + portes	50	/
Etage 5	-98	112	4 dalles béton + couloir	58	/
Etage 5	-95	109	Couloir sans porte	55	/
Etage 5	-104	118	Après porte fermée	64	/
Etage 5	-104	118	Après plusieurs portes et couloir long	64	X

- Recommencer avec un *spreading factor* de 10.

Distance estimée (m)	RSSI moyen (dBm)	Atténuation calculée	Interfaces traversées	Perte estimée	Connexion ?
Etage 1 ~0m	-47	61	Vue directe	0	/
Etage 1 ~10m	-50	64	Couloir sans obstacle majeur	3	/
Etage 1 ~10m	-60	64	Porte coupe-feu	13	/
Etage 2	-61	65	1 dalle béton + escaliers	14	/
Etage 3	-76	90	2 dalles béton + cloisons	29	/
Etage 4	-82	96	3 dalles béton + portes	35	/
Etage 4/5	-91	105	4 dalles béton + couloir	44	/
Etage 5	-100	114	Devant amphithéâtre	53	/
Etage 5	-102	116	Couloir sans porte	55	/
Etage 5	-105	119	Après porte fermée	58	/
Etage 5	-108	122	Devant bureau fermé	61	X

Tableau 2 SF = 10

- On tracera dans le rapport les courbes d'atténuation sur papier semi-logarithmique dans les deux cas.
- Conclure (portée en intérieur, facteurs d'atténuation, sensibilité du récepteur, impact du spreading factor sur la liaison, sur la durée de transmission...)

Conclusion :

La connexion reste stable jusqu'au couloir du 5e étage avec une atténuation de 119 dB, puis elle est perdue devant un bureau fermé à 122 dB. Les principaux éléments qui atténuent le signal sont les dalles en béton et la porte coupe-feu.

Le SF10 offre une meilleure sensibilité que le SF7, ce qui améliore la portée en intérieur. En contrepartie, la durée de transmission est un peu plus longue, mais cela reste acceptable pour notre application.

2.2.3 Validation de la portée de votre projet

- Demander à l'enseignant la fréquence que vous allez devoir utiliser pour émettre.
- Vous vous placerez dans cette partie en configuration d'émission/réception en essayant de vous placer dans des conditions aussi proches que possible de celles de votre application. Vous aurez donc besoin de deux cartes UCA et deux PC.
- Faites les mesures de transmission à différentes distances entre émetteur et récepteur en en dépassant pas 100m (les résultats au-delà de 100m seront extrapolés en utilisant la méthode que vous aurez proposée en préparation de séance). Remplir un tableau et refaire les mesures pour chaque configuration SF/BW envisagées

Position	Distance (m)	SF	BW (kHz)	RSSI (dBm)	Fonctionnel ?
Ét. 1 couloir	5	10	125	-47	Oui
Ét. 1 salle	8	10	125	-50	Oui
Ét. 2 couloir	10	10	125	-60	Oui
Ét. 2 salle	12	10	125	-65	Oui
Ét. 3 couloir	15	10	125	-88	Oui
Ét. 3 salle	17	10	125	-90	Oui
Ét. 4 couloir	20	10	125	-94	Partiel
Ét. 4 salle	22	10	125	-96	Partiel
Ét. 5 couloir	25	10	125	-100	Non
Ét. 5 salle	27	10	125	—	Non
Ét. 1 couloir	5	12	125	-40	Oui
Ét. 1 salle	8	12	125	-44	Oui
Ét. 2 couloir	10	12	125	-55	Oui
Ét. 2 salle	12	12	125	-56	Oui
Ét. 3 couloir	15	12	125	-61	Oui
Ét. 3 salle	17	12	125	-63	Oui
Ét. 4 couloir	20	12	125	-70	Oui
Ét. 4 salle	22	12	125	-72	Oui
Ét.5 couloir	25	12	125	-83	Oui
Ét. 5 salle	27	12	125	-87	Oui

- Choisir une configuration optimale.
- Si aucune configuration envisagée ne permet d'obtenir la portée désirée revoir le cahier des charges et/ou conclure sur la viabilité du projet

Conclusion :

Le SF12 donne de meilleurs résultats que le SF10. La connexion reste stable jusqu'au 4e étage et reste encore partielle au 5e étage couloir, alors qu'avec le SF10 la connexion est perdue dès le 4e étage. La configuration SF12 avec une bande passante de 125 kHz est donc la plus adaptée pour notre projet. La portée visée de 50 m à 500 m n'est pas totalement atteinte en intérieur à travers 5 étages. Cependant, pour l'utilisation principale de LoRa HealthGuard dans un bâtiment classique de 3 à 4 étages, cette configuration reste suffisante et le projet est réalisable. Pour couvrir complètement 5 étages, une gateway intermédiaire serait nécessaire.

2.2.4 Conclusion

Conclure ici sur la viabilité de votre projet, les éventuels compromis que vous avez dû effectuer et les choix finaux qui en découlent.

Le SF12 a été sélectionné pour sa fiabilité de communication optimale. Un facteur d'étalement plus élevé accroît la sensibilité du récepteur, lui permettant de détecter des signaux plus faibles. Le système supporte ainsi mieux les pertes de signal dues aux murs, portes et sols en béton, améliorant la qualité de réception. Bien que le SF12 augmente le temps de transmission (1,78 s contre 0,46 s pour le SF10), nos calculs, basés sur la théorie de la valeur, montrent que l'appareil ne transmet qu'une faible quantité de données par minute. La consommation d'énergie supplémentaire lors de la transmission reste donc limitée. La configuration choisie (SF12, bande passante = 125 kHz, puissance = 14 dBm) offre le bilan de liaison le plus élevé et le meilleur compromis entre puissance d'émission, qualité de réception et couverture. Ceci garantit une communication fiable dans tout le bâtiment, tout en respectant les exigences d'autonomie de la batterie. La batterie de 3,7 V – 2,6 Ah offre une autonomie allant de plusieurs semaines à plusieurs années selon le mode de fonctionnement. Par conséquent, malgré le temps de transmission plus long, le SF12 a été conservé car l'amélioration de la sensibilité, de la fiabilité de la réception et de la portée de communication l'emporte sur la légère augmentation de la consommation d'énergie.